Title: The Gridbreaker: Phân tích Dữ liệu và Dự báo Doanh thu cho Doanh nghiệp Thời trang Thương mại Điện tử Việt Nam

Abstract: Nghiên cứu này phân tích toàn diện hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp thời trang thương mại điện tử tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2022, sử dụng bộ dữ liệu gồm 14 file CSV bao phủ giao dịch, tồn kho, khách hàng và lưu lượng truy cập. Nghiên cứu xác định ba vấn đề cấu trúc cốt lõi: suy giảm doanh thu kéo dài từ 2016 do tỷ lệ giữ chân khách hàng giảm từ 94.6% xuống 6.7%, hệ thống tồn kho mất cân bằng với tỷ lệ stockout và overstock đồng thời ở mức 66-79%, và biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 13.8% - thấp hơn 3-4 lần so với chuẩn ngành. Các khuyến nghị chiến lược tập trung vào tái phân bổ danh mục theo Portfolio Decision Matrix, chuyển mô hình khuyến mãi từ blanket discount sang tiered discount theo segment, và ưu tiên đầu tư vào retention thay vì acquisition.

1. Trực quan hoá và Phân tích Dữ liệu

- **Vấn đề 1: Tăng trưởng doanh thu không bền vững, phụ thuộc vào khách hàng mới**

Hiện trạng: Doanh thu tăng mạnh giai đoạn 2012-2016 (đạt đỉnh ~2.1 tỷ), sau đó suy giảm dần, năm 2019 chỉ còn ~1.14 tỷ và chưa phục hồi về mức đỉnh. Dù số lượng khách hàng mới tăng đều (từ 957 năm 2012 lên 21,103 năm 2022), tỷ lệ giữ chân khách hàng giảm mạnh từ 94.6% (2012) xuống chỉ 6.7% (2021). Hiện tại, doanh thu phụ thuộc chủ yếu vào khách mới (71.8%), khách cũ chỉ đóng góp 28.2%.

Nguyên nhân: Doanh nghiệp đang rơi vào mô hình "leaky bucket" - khách hàng mới được thu hút liên tục nhưng nhanh chóng rời bỏ sau lần mua đầu. Trong tổng số 121,930 khách đăng ký, có 25.99% chưa từng phát sinh đơn hàng và 18.34% chỉ mua đúng một lần. Chi phí marketing cho acquisition ngày càng cao nhưng hiệu quả tích lũy khách hàng trung thành lại rất thấp.

Đề xuất: Chuyển ngân sách từ acquisition sang retention - đầu tư vào chương trình loyalty, chăm sóc khách hàng sau mua, và cải thiện trải nghiệm lần mua đầu để tăng xác suất quay lại. Mục tiêu: nâng tỷ lệ giữ chân sau lần mua thứ hai từ mức ~6% lên ít nhất 25% trong 12 tháng.

- **Vấn đề 2: Biên lợi nhuận quá mỏng so với trung bình ngành**

Hiện trạng: Biên lợi nhuận gộp trung bình chỉ đạt 13.8%, cực kỳ thấp so với baseline ngành thời trang TMĐT (40-60%). Markup ratio toàn hệ thống chỉ 1.301x, với từng segment dao động từ 1.128x (All-weather) đến 1.376x (Trendy). Tất cả đều nằm sát đường breakeven (1.0x).

Nguyên nhân: Doanh nghiệp đang áp dụng cost-plus pricing thay vì value-based pricing. Phân khúc Premium - được định vị cao cấp - có markup (1.172x) thấp hơn cả Standard (1.247x), cho thấy việc định giá chưa khai thác đúng khả năng chi trả của khách hàng. Ngoài ra, cấu trúc giá không có sự phân biệt rõ ràng giữa các segment, dẫn đến hiện tượng "bình quân hóa" giá bán.

Giải pháp: Áp dụng value-based pricing cho phân khúc cao cấp (Premium, Balanced) - tăng giá 15-20% và đo lường phản ứng thị trường. Đồng thời, đàm phán lại COGS với nhà cung cấp cho các segment có markup thấp (All-weather, Activewear). Mục tiêu: nâng markup trung bình lên 1.5x (tương ứng gross margin ~33%) trong vòng 6 tháng.

- **Vấn đề 3: Khuyến mãi đang ăn mòn lợi nhuận thay vì kích thích tăng trưởng**

Hiện trạng: Tổng doanh thu từ đơn hàng không có khuyến mãi (~11 tỷ) cao gấp đôi so với đơn hàng có khuyến mãi (~5.43 tỷ). Các phân khúc chủ lực như Balanced và Performance có tỷ lệ ăn mòn (erosion_pct) vượt 100% - nghĩa là khi áp dụng chiết khấu, lợi nhuận bị triệt tiêu hoàn toàn và chuyển sang lỗ ròng. Các phân khúc khác cũng bị bào mòn trên 90%.

Nguyên nhân: Doanh nghiệp đang áp dụng blanket discount (chiết khấu đồng loạt) mà không phân biệt ngưỡng chịu đựng của từng segment. Với biên lợi nhuận mỏng (chỉ ~13.8%), discount 15-20% chắc chắn đẩy giao dịch vào vùng lỗ. Chương trình Year-End Sale 20% hàng năm đang trực tiếp triệt tiêu lợi nhuận của những giao dịch đáng lẽ có lãi.

Giải pháp: Bỏ hoàn toàn blanket discount. Thiết kế mức giảm giá riêng theo từng segment dựa trên ngưỡng an toàn: GROW (Balanced, Standard) tối đa 12%, NURTURE (Everyday, Performance) tối đa 15-18%, REDUCE (Activewear) tối đa 15%, FIX/EXIT (All-weather, Premium) không áp discount hoặc chỉ thanh lý có kiểm soát. Đồng thời, thay thế discount bằng loyalty program để kích thích repeat purchase.

- **Vấn đề 4: Phân bổ vốn sai và tồn kho mất cân bằng**

Hiện trạng: Stockout (~66-68%) và overstock (~67-79%) cùng tồn tại ở mức cao. Sản phẩm bán chậm bị tồn kho nhiều, sản phẩm bán chạy lại thiếu hàng. Activewear chiếm 33% tổng tồn kho - cao nhất - nhưng đóng góp lợi nhuận thấp nhất. Balanced và Standard - hai segment có margin tốt nhất - chỉ được phân bổ khoảng 17% tồn kho.

Nguyên nhân: Hệ thống dự báo nhu cầu không chính xác, không phản ánh đúng nhu cầu thực tế theo từng sản phẩm. Việc phân bổ tồn kho và tái bổ sung đang được thực hiện đồng loạt, không tối ưu theo đặc thù từng segment. Ngoài ra, doanh nghiệp có xu hướng "trung bình hóa" rủi ro - đổ hàng đều cho tất cả thay vì tập trung vào sản phẩm hiệu quả.

Giải pháp: Tái phân bổ 10% inventory từ Activewear sang Balanced và Standard ngay trong quý tới. Xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu theo từng sản phẩm thay vì theo segment. Áp dụng nguyên tắc ABC inventory management: A (sinh lời cao) - ưu tiên tuyệt đối, B (ổn định) - duy trì, C (kém hiệu quả) - cắt giảm dần. Mục tiêu: giảm stockout xuống dưới 30% và overstock xuống dưới 40% trong 6 tháng.

2. Xây dựng mô hình

2.1. Data Preprocessing

Tích hợp dữ liệu: Hệ thống xử lý và hợp nhất dữ liệu từ 14 tệp CSV theo cấu trúc chuỗi thời gian đồng nhất.

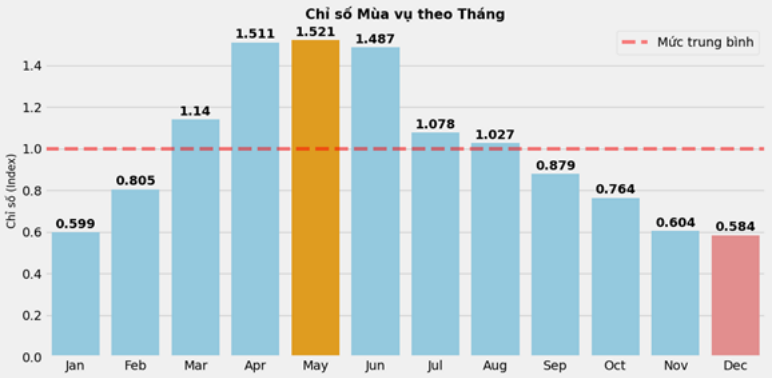
Phân tách tập dữ liệu: Để tránh rò rỉ dữ liệu (data leakage):

- Tập Huấn luyện (Train): Từ 04/07/2012 đến 31/12/2021.
- Tập Kiểm chứng (Validation): Năm 2022 dùng để tối ưu tham số.
- Tập Kiểm tra (Test): Dự báo đệ quy cho các ngày tiếp theo từ năm 2023.

2.2. Feature Engineering & Business Logic

Hệ thống trích xuất tổng cộng 201 đặc trưng nhằm cụ thể hóa các giả thuyết kinh doanh:

- Mùa vụ & Chu kỳ: Sử dụng biến giả cho các ngày lễ (Tết, 30/4, 2/9) và các ngày Siêu Sale (11/11, 12/12). Mô hình lượng hóa tâm lý chờ đợi giảm giá của khách hàng qua các biến "Trước/Sau sale" và áp dụng hàm lượng giác để bắt chu kỳ dài hạn.



- Hành vi Khuyến mãi: Đo lường cường độ chiết khấu (mức giảm tối đa/trung bình), mật độ khuyến mãi trong 14-30 ngày và đếm ngược đến đợt sale kế tiếp (days_to_promo) để xác định tác động ăn mòn lợi nhuận.
- Tương tác Traffic x Khuyến mãi: Để giải quyết vấn đề lưu lượng tăng nhưng đơn hàng giảm do tỷ lệ giữ chân thấp, mô hình tạo các biến nhân chéo như traffic_x_discount và sessions_x_promo. Điều này giúp thuật toán phân biệt giữa khách hàng trung thành và khách hàng chỉ đến vì mã giảm giá.
- Chỉ số Trễ & Xu hướng: Nhóm biến chủ lực gồm độ trễ (1-730 ngày), trung bình động (Rolling/EWM), tỷ lệ so sánh cùng kỳ (YoY) và hệ số biến động (Volatility).

2.3. Algorithms & Modeling

Mô hình sử dụng phương pháp Học tập hợp 2 tầng (Stacking Ensemble). Sử dụng thư viện Optuna để tìm bộ siêu tham số tốt nhất thông qua cơ chế Time-Series Cross-Validation (5 fold) với mục tiêu giảm thiểu độ lỗi MAE.

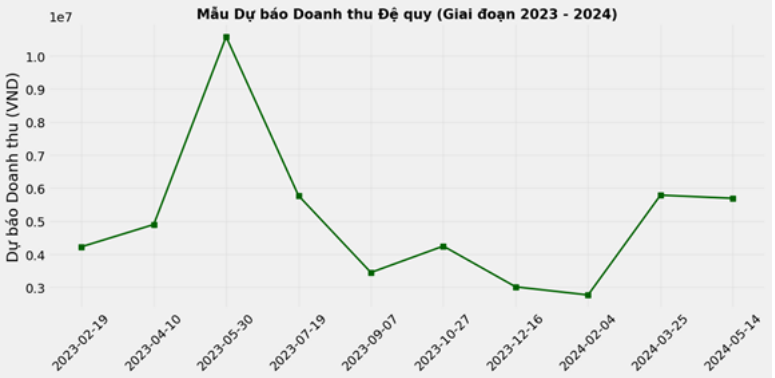
Tầng 1 (Base Models): Kết hợp 4 thuật toán:

- XGBoost
- LightGBM
- HistGradientBoosting (HGB): Xử lý hiệu quả các giá trị khuyết (NaN) trong chuỗi thời gian.

- ExtraTrees (ET): Tăng tính đa dạng, chỉ huấn luyện trên Top 80 đặc trưng quan trọng nhất từ XGBoost để đảm bảo hiệu năng.

Tầng 2 (Meta-Learner): Sử dụng hồi quy Ridge (Ridge Regression) với ràng buộc trọng số dương để kết hợp dự báo từ các mô hình Tầng 1.

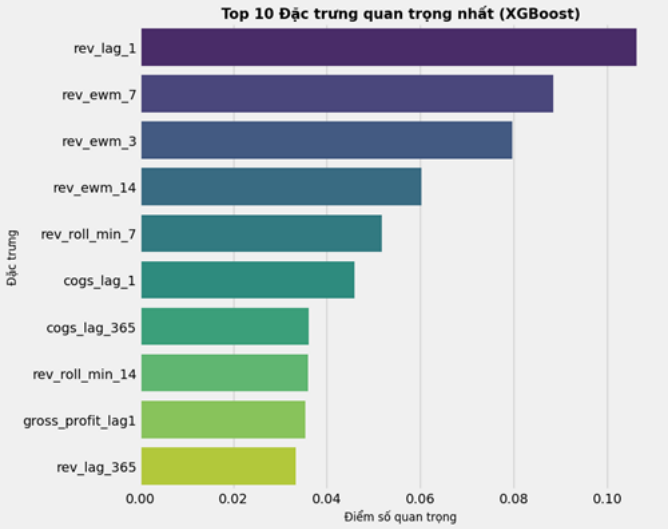
Dự báo Đệ quy & Hiệu chỉnh: Mô hình dự báo cuốn chiếu từng ngày, đưa kết quả ngày trước vào lịch sử để tính toán biến trễ cho ngày sau. Hệ thống tích hợp Hiệu chỉnh Sai số (Drift Correction) mỗi 30 ngày: nếu dự báo lệch quá 1.4 lần hoặc thấp hơn 0.6 lần so với mức cơ sở (Seasonal Naive Baseline), mô hình sẽ tự động điều chỉnh tỷ lệ để đảm bảo tính thực tế.



4. Results

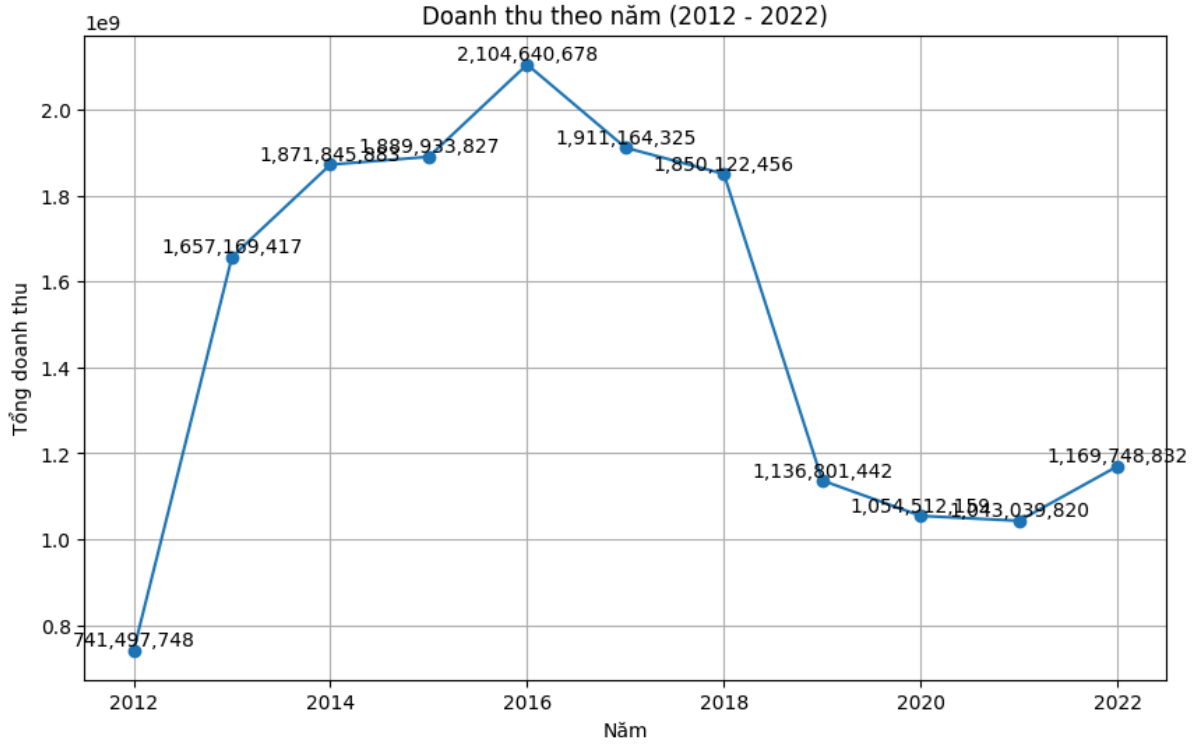
- Trên tập Validation, mô hình Meta-Learner đạt sai số tuyệt đối trung bình MAE = 510,957 và hệ số xác định R^2 = 0.8279.
- Ridge Regression phân bổ trọng số lớn nhất cho XGBoost (936.661) và LightGBM (492.275), cho thấy đây là hai nhân tố chính quyết định độ chính xác.

Đặc trưng quan trọng: Doanh thu ngày hôm trước (rev_lag_1) và trung bình trọng số 7 ngày (rev_ewm_7) là những biến có ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả dự báo.

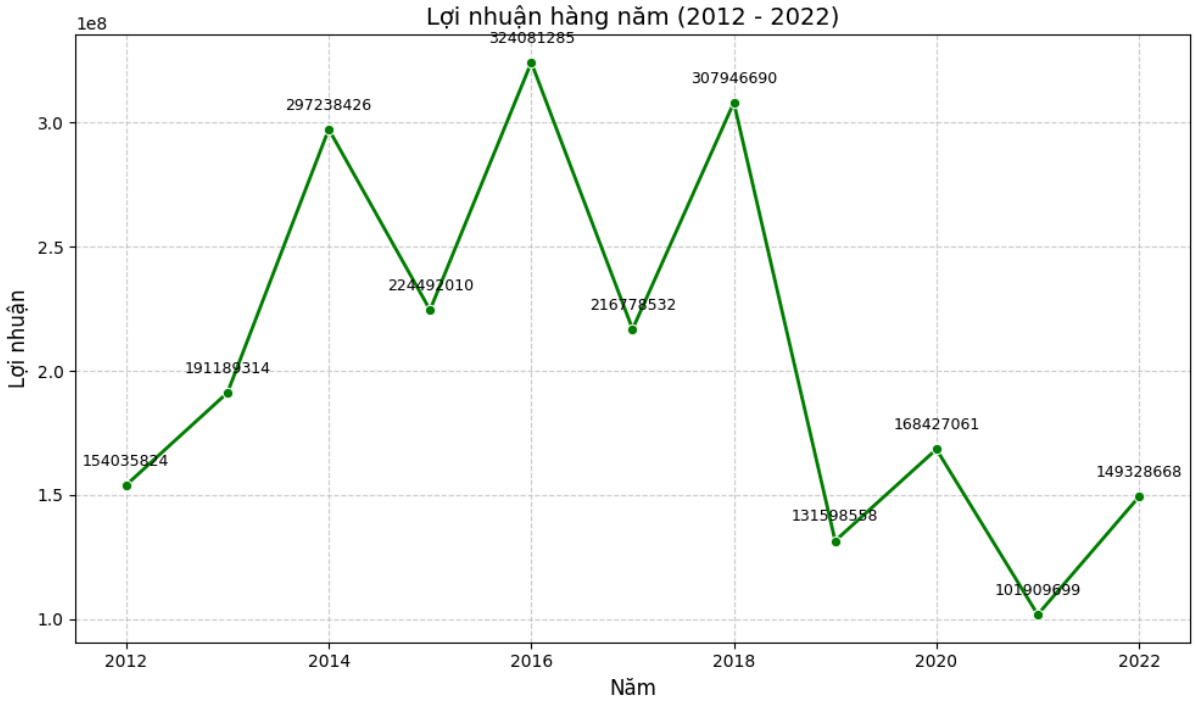


APPENDIX

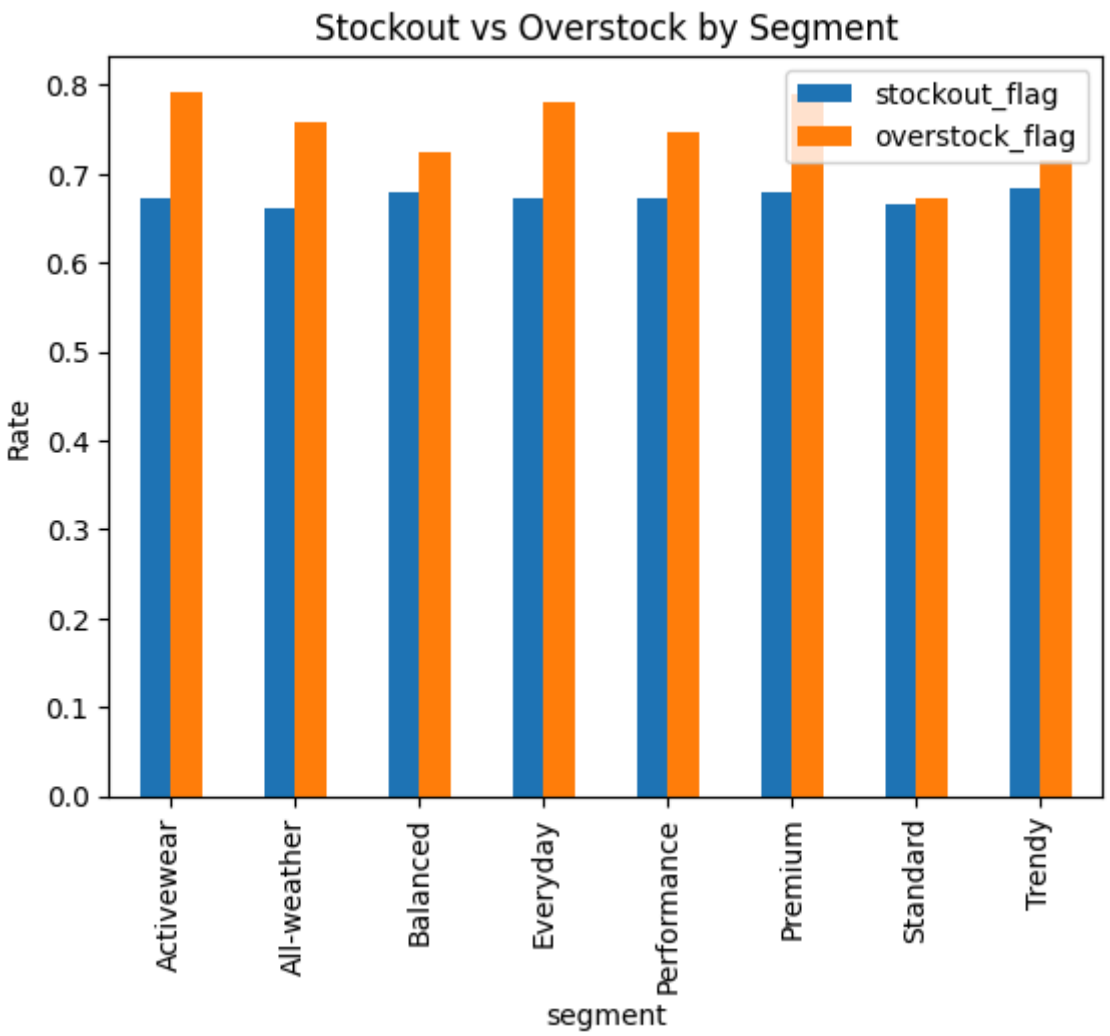
APPENDIX A: TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU



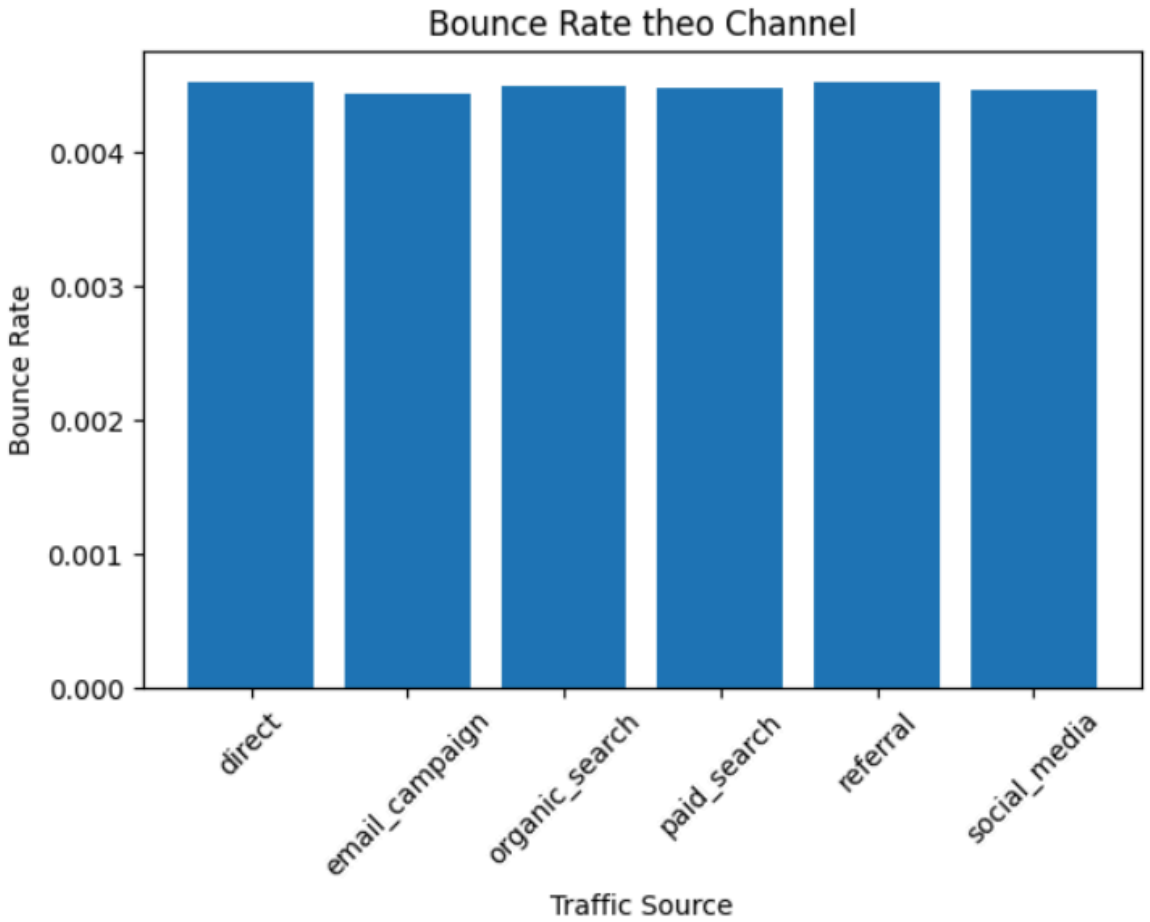
Hình A1: Tình hình tổng doanh thu từ năm 2012 đến năm 2022



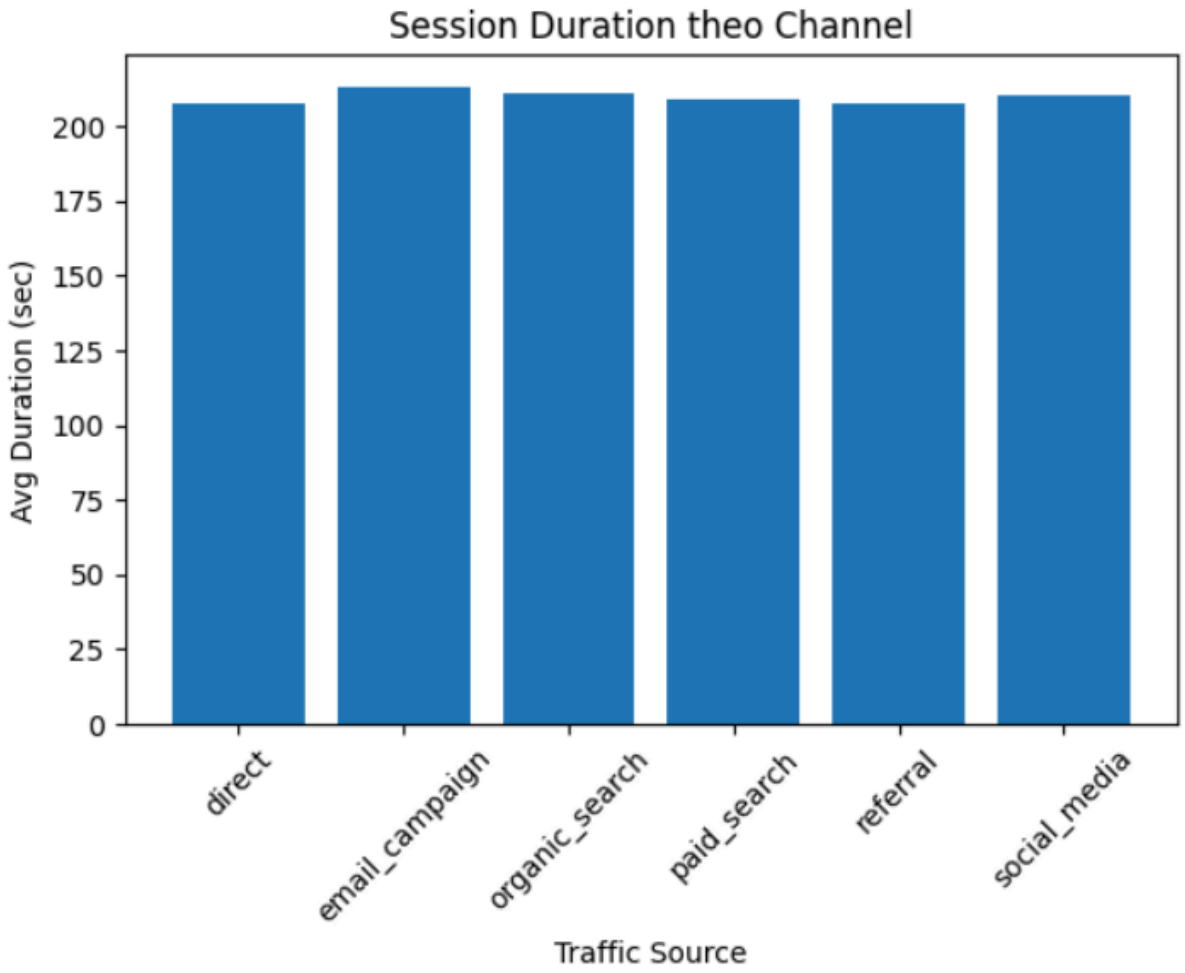
Hình A2: Tình hình lợi nhuận từ năm 2012 đến năm 2022



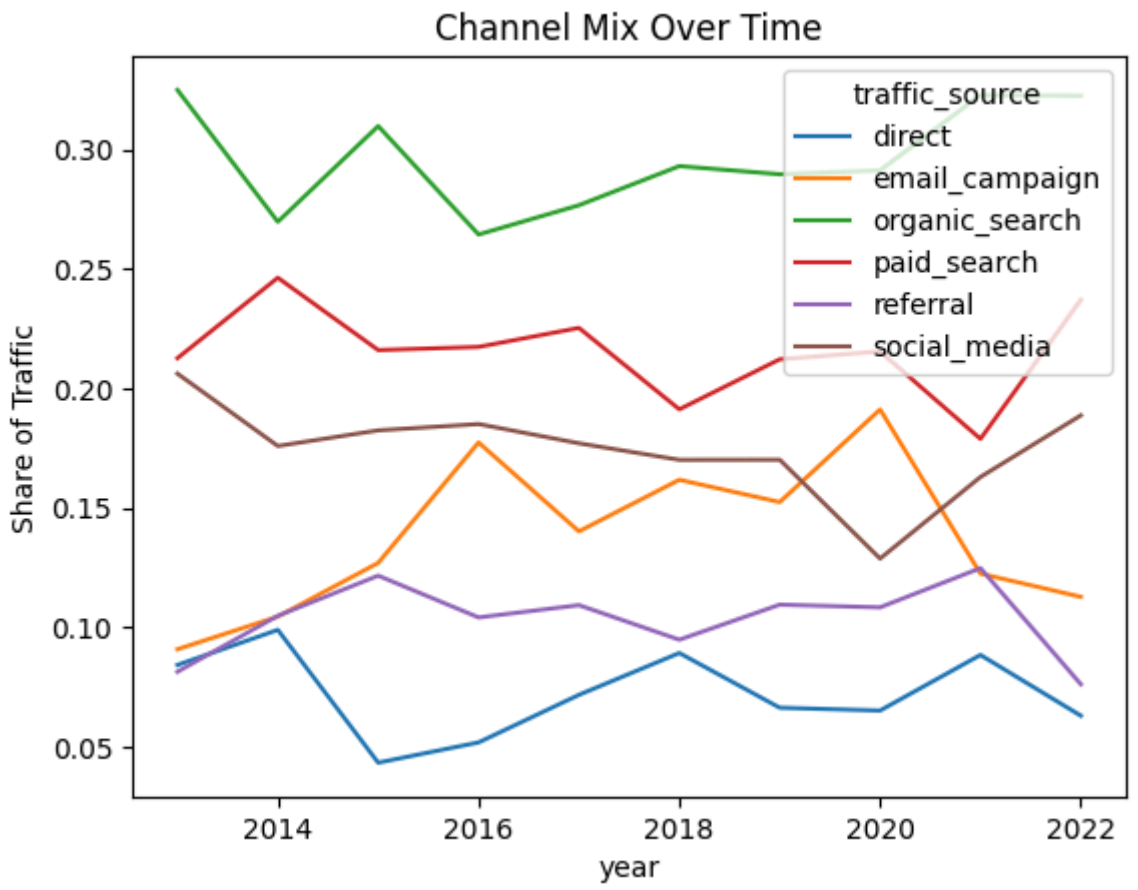
Hình A3: Tỷ lệ hết hàng và tồn kho dư thừa theo từng phân khúc



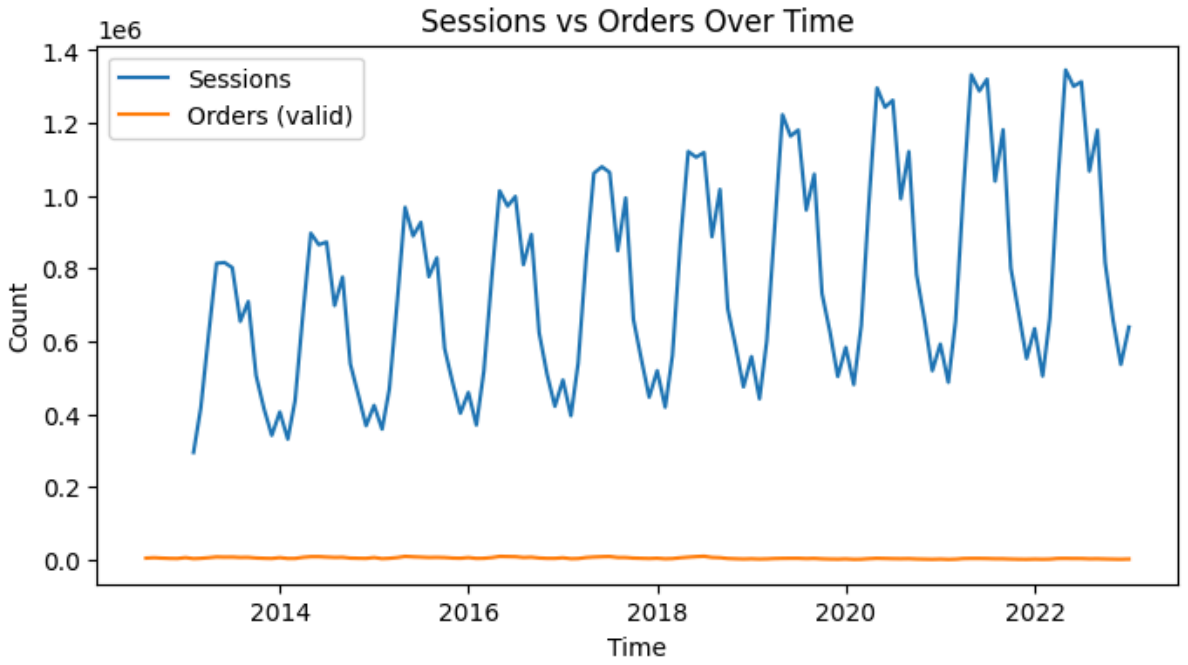
Hình A4: Tỷ lệ thoát (bounce_rate) có trọng số theo nguồn traffic



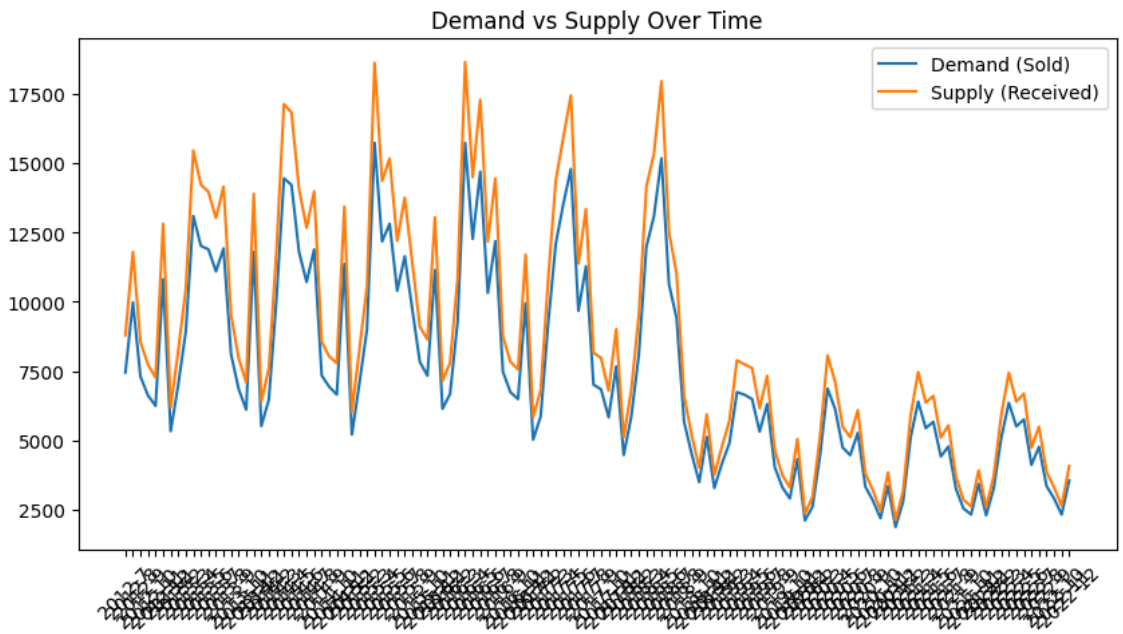
Hình A5: Thời lượng phiên trung bình theo nguồn traffic



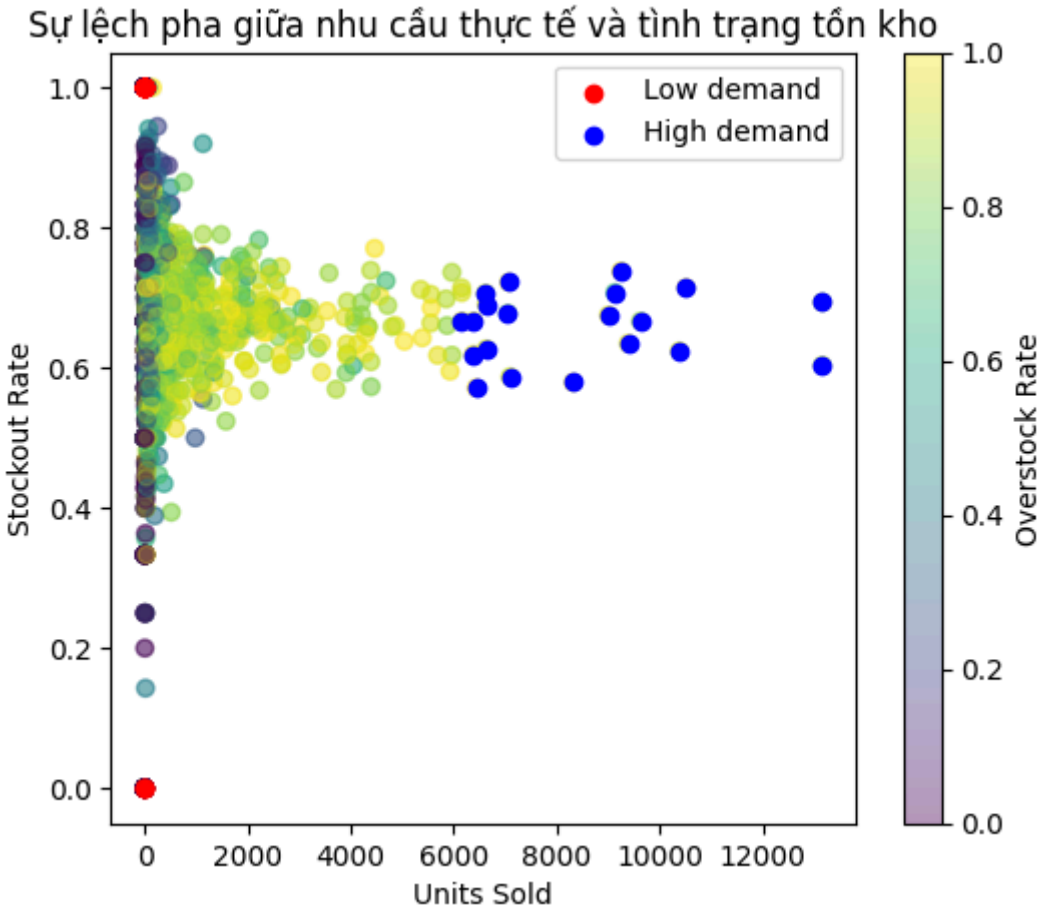
Hình A6: Tỷ trọng traffic theo nguồn qua các năm



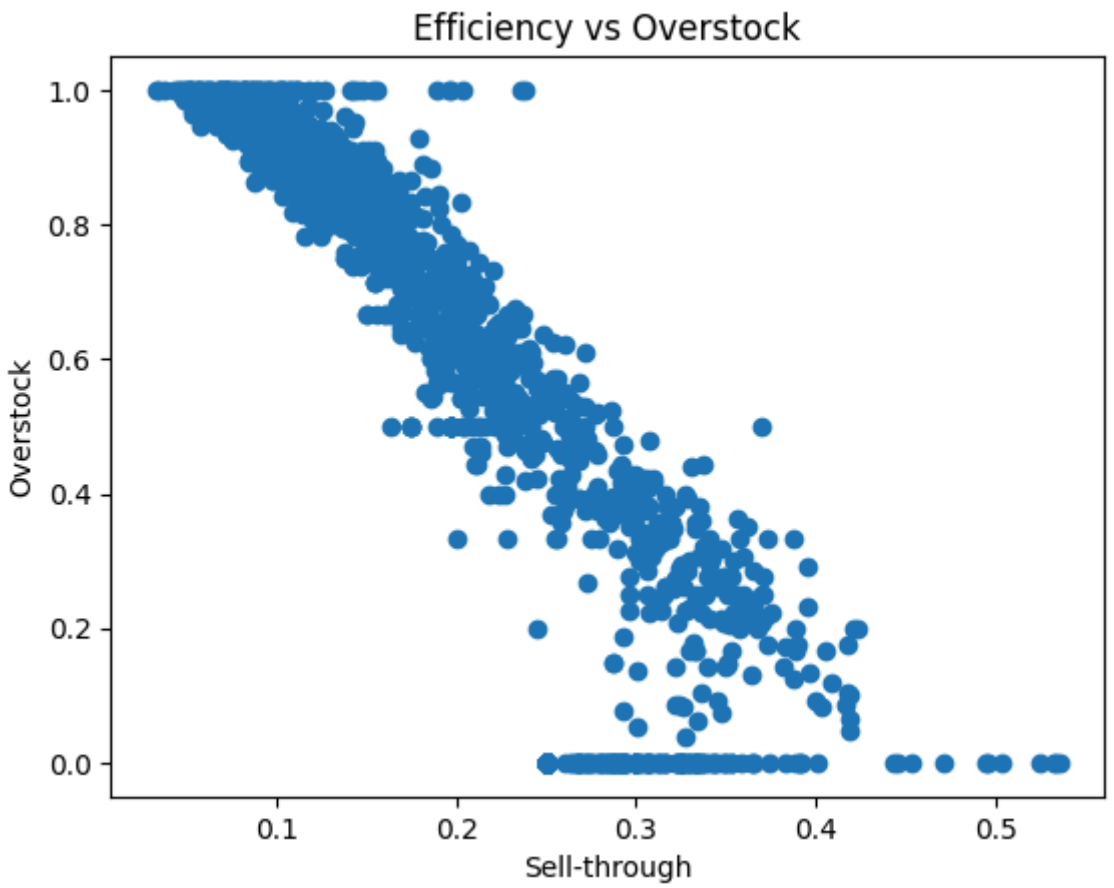
Hình A7: Sessions và số đơn hàng theo thời gian



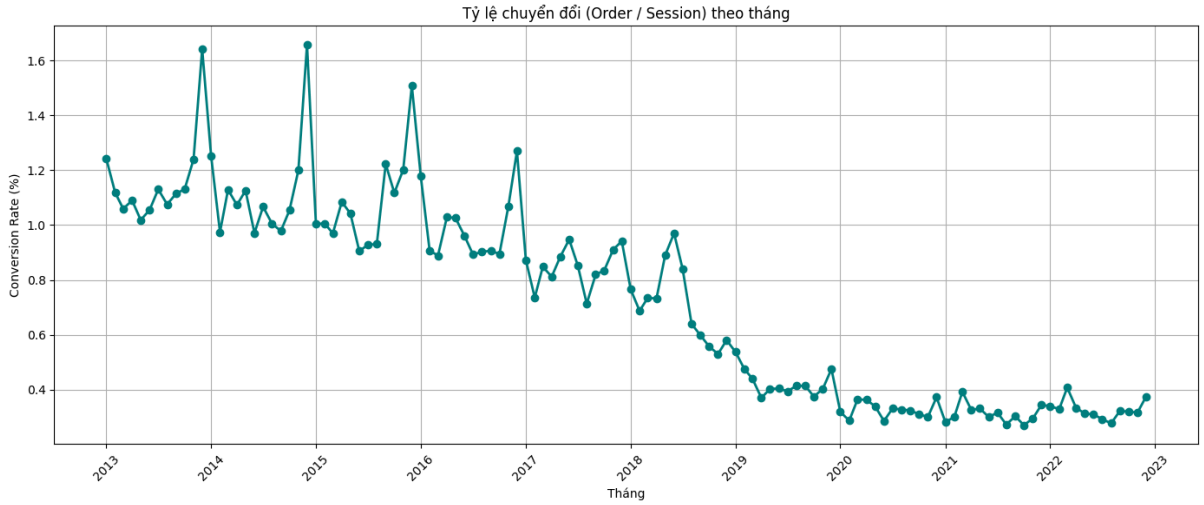
Hình A8: Nhu cầu và lượng nhập kho theo thời gian



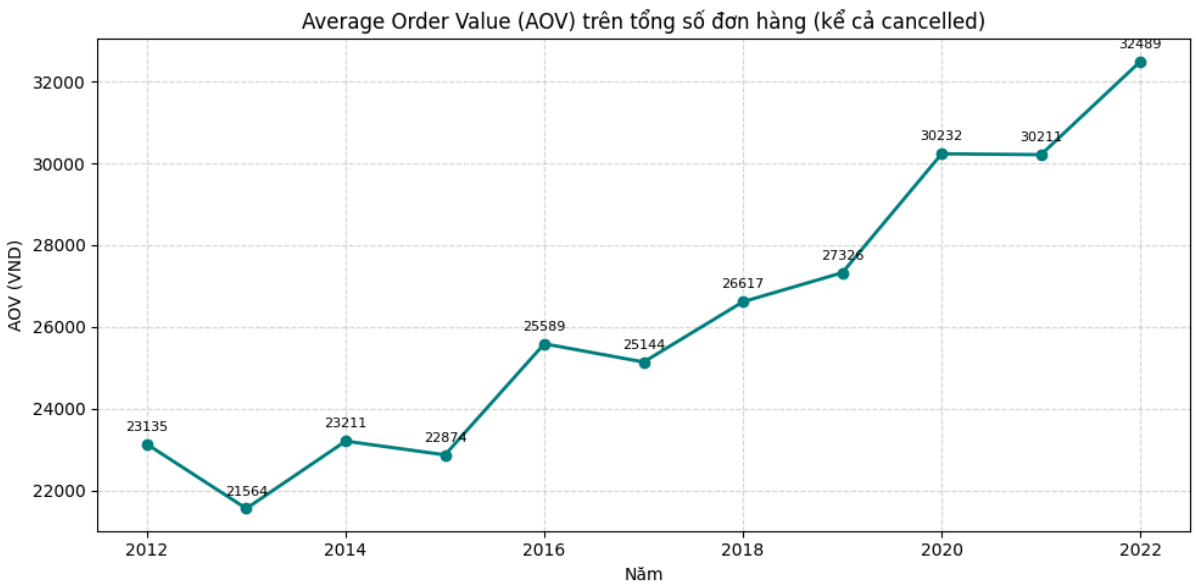
Hình A9: Sự lệch pha giữa nhu cầu thực tế và tình trạng tồn kho



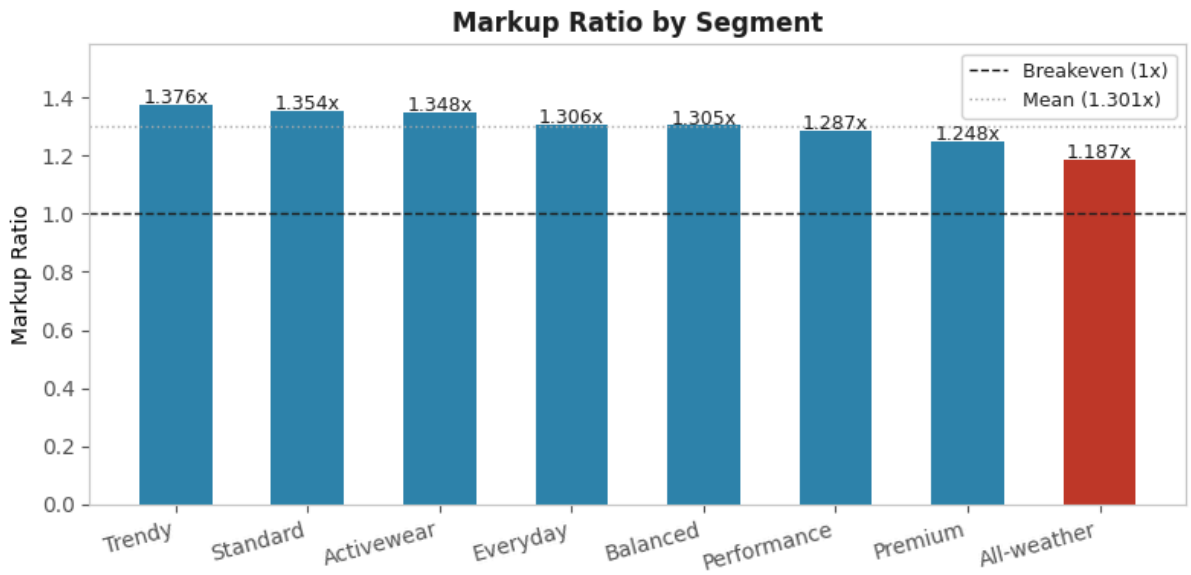
Hình A10: Mối quan hệ nghịch giữa hiệu suất bán hàng và tình trạng tồn kho dư thừa



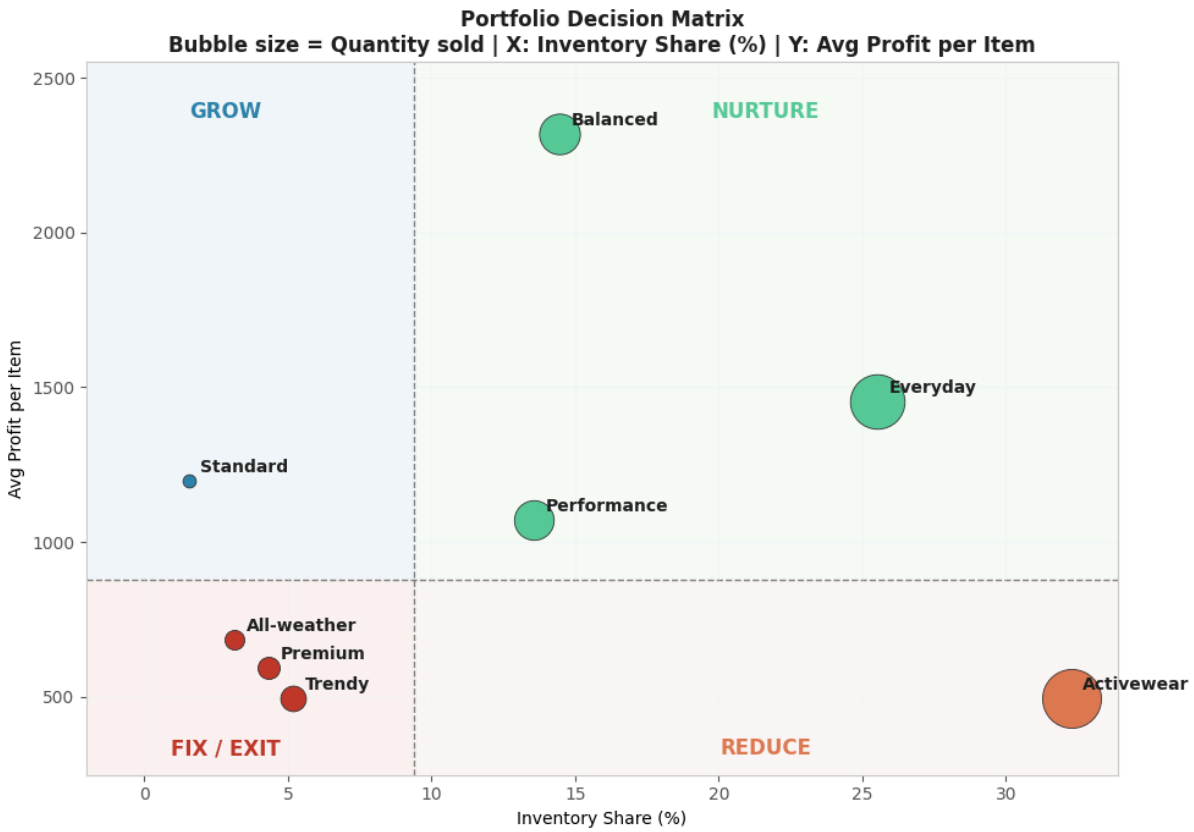
Hình A11: Tỷ lệ chuyển đổi theo tháng qua các năm (2012-2022)



Hình A12: Giá trị đơn hàng trung bình (AOV) qua các năm (2012-2022)



Hình A13: Tỷ lệ markup phân theo segment



Hình A14: Biểu đồ phân bố tồn kho và lợi nhuận theo segment